



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUKU PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM
DASHBOARD MONITORING
SENSUS DAN SURVEI: SENSUS EKONOMI 2026**

Platform Targeted Supervision, Pemetaan Spasial GIS, Early Warning System,
dan Asisten Kecerdasan Buatan "Pananyo Taka"

Alamat Portal: <https://monitoring.bpsppu.com/>
Disusun Oleh: Tim IPDS-DLS & Tim Sensus Ekonomi 2026
BPS Kabupaten Penajam Paser Utara
Versi 1.0.0 — September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencakup 4 kecamatan: Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku (wilayah penyangga strategis Ibu Kota Nusantara). Mengingat luasnya wilayah geografis, keterbatasan anggaran transportasi dinas pengawasan, serta keterbatasan akun pada dashboard pusat FASIH, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara membangun sistem inovatif Dashboard Pemantauan Lapangan SE2026.

Sistem ini mentransformasikan metode pengawasan dari pemeriksaan acak (random checking) menjadi pengawasan tepat sasaran (Targeted Supervision). Melalui dashboard ini, pimpinan, Koordinator Lapangan (Korlap), Pengawas Lapangan (PML), dan staf teknis dapat mendeteksi dini hambatan pendataan, mengidentifikasi petugas yang mengalami stagnasi, serta memprioritaskan bantuan lapangan secara akurat dan efisien.

CATATAN: Prinsip Utama Targeted Supervision

Supervisi lapangan hanya diarahkan pada wilayah atau petugas yang terindikasi kritis oleh sistem (kategori merah/oranye atau berstatus stagnan). Hal ini menghemat anggaran dinas perjalanan dan mengoptimalkan waktu pembinaan teknis secara tepat sasaran.

DAFTAR ISI

Struktur dan navigasi dokumen Buku Panduan Penggunaan Sistem Monitoring SE2026 PPU:

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM	5
1.1 Latar Belakang & Urgensi Sistem.....	5
1.2 Landasan Target Milestone SE2026.....	5
1.3 Alur Integrasi & Pemrosesan Data	6
1.4 Arsitektur Perangkat Lunak & Keamanan.....	6
BAB II: TATA KELOLA AKUN & HAK AKSES PENGGUNA	7
2.1 Matriks Peran Pengguna (User Roles).....	7
2.2 Panduan Masuk Sistem (Login) & Manajemen Sesi.....	7
BAB III: PANDUAN PENGOPERASIAN MODUL PUBLIK & ANALITIK	9
3.1 Peringatan Dini Kinerja Petugas (Modal Popup).....	9
3.2 Beranda Utama (Overview Dashboard)	9
3.3 Modul Spasial GIS: Peta Progres & Titik Uji Petik.....	11
3.4 Asisten Kecerdasan Buatan "Pananyo Taka AI".....	12
3.5 Navigasi Hirarki Pengawasan Lapangan	13
3.6 Analisis Kinerja, Tren Harian, & Papan Peringkat	16
3.7 Sistem Peringatan Dini (Early Warning System).....	18
3.8 Audit Kualitas Data & Deteksi Anomali	19
3.9 Pusat Ekspor Data Terpadu.....	20
3.10 Modul Pusat Bantuan & FAQ	21
BAB IV: PANDUAN MODUL ADMINISTRASI & MANAJEMEN SISTEM	22
4.1 Hub Menu Administrasi	22
4.2 Prosedur Unggah Data FASIH & Validasi Excel	22
4.3 Pengelolaan Master Data Wilayah & Petugas.....	23
4.4 Pengaturan Konfigurasi Sistem, Target, & Visibilitas.....	24
4.5 Manajemen Akun Pengguna & Hak Akses.....	25
4.6 Broadcast & Notifikasi Email Petugas	26
4.7 Integrasi WhatsApp Gateway & Bot Notifikasi Otomatis.....	26
4.8 Sinkronisasi Google Spreadsheet Anomali 2-Arah	27
4.9 Pencadangan & Pemulihan Database SQLite.....	28
BAB V: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INTERVENSI LAPANGAN	29
5.1 SOP-01: Penanganan Petugas Terdeteksi Early Warning	29
5.2 SOP-02: Pelaksanaan Supervisi & Uji Petik Berbasis Peta Spasial	29
5.3 SOP-03: Rekonsiliasi Temuan Anomali Kuesioner	30
5.4 SOP-04: Prosedur Pembaruan Data Harian oleh Admin	30
BAB VI: PENYELESAIAN KENDALA (TROUBLESHOOTING) & FAQ	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Target Milestone Nasional Sensus Ekonomi 2026	5
Tabel 2.1: Matriks Hak Akses & Kewenangan Peran Pengguna	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Antarmuka Login Pengguna dan Administrator dengan Proteksi Token CSRF	8
Gambar 3.1: Dialog Peringatan Dini Kinerja Petugas Muncul Otomatis saat Membuka Dashboard	9
Gambar 3.2: Overview Bagian Atas - Target FASIH-SM, Speedometer Pendataan, dan Cuaca	10
Gambar 3.3: Overview Bagian Bawah - Analisis Laju Harian, Kurva Tren, dan Sebaran Petugas	11
Gambar 3.4: Peta Spasial Progres Pendataan Berbasis GIS per Wilayah di Kabupaten PPU	12
Gambar 3.5: Peta Sebaran Titik Pengawasan & Uji Petik Spasial	12
Gambar 3.6: Antarmuka Asisten AI Pananyo Taka Berbasis Model Gemini AI	13
Gambar 3.7: Rekapitulasi Progres Agregat 4 Kecamatan di PPU	14
Gambar 3.8: Daftar Detail Progres per Satuan Lingkungan Setempat (SubSLS)	14
Gambar 3.9: Evaluasi Kinerja Koordinator Lapangan (Korlap)	15
Gambar 3.10: Monitoring Pengawas Lapangan (PML) & Rasio Approval Dokumen	15
Gambar 3.11: Rincian Kinerja Petugas Pencacah Lapangan (PCL)	16
Gambar 3.12: Evaluasi Matriks Produktivitas & Laju Harian Petugas	17
Gambar 3.13: Tren Harian Penambahan Dokumen & Kurva S Akumulatif	17
Gambar 3.14: Papan Peringkat Petugas Kinerja Terbaik (Leaderboard)	18
Gambar 3.15: Daftar Petugas Kritis Prioritas Pendampingan Khusus	18
Gambar 3.16: Dasbor Investigasi Sistem Peringatan Dini (EWS)	19
Gambar 3.17: Dasbor Audit & Deteksi Anomali Kualitas Data Sensus	20
Gambar 3.18: Antarmuka Ekspor Data Terpadu Multi-Format (Excel, CSV, PDF)	20
Gambar 3.19: Pusat Bantuan, Glosarium Istilah SE2026, dan FAQ Operasional	21
Gambar 4.1: Hub Navigasi Menu Administrasi & Pengelolaan Sistem	22
Gambar 4.2: Formulir Pengunggahan Berkas FASIH & Riwayat Sinkronisasi Data	23
Gambar 4.3: Pengelolaan Master Data SubSLS, Petugas, dan Alokasi Beban	24
Gambar 4.4: Konfigurasi Parameter Sistem, Visibilitas Menu, dan Hak Akses	24
Gambar 4.5: Manajemen Akun Pengguna, Penetapan Peran, dan Pengaturan Kata Sandi	25
Gambar 4.6: Manajemen Alamat Email & Pengiriman Laporan Berkala ke Petugas	26
Gambar 4.7: Panel Integrasi WhatsApp Gateway & Perancangan Draf Pesan Otomatis	27
Gambar 4.8: Konfigurasi Sinkronisasi 2-Arah Google Apps Script & Google Spreadsheet	27
Gambar 4.9: Fasilitas Ekspor Cadangan & Pemulihan Database Sistem	28

BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM

1.1 Latar Belakang & Urgensi Sistem

Kegiatan sensus ekonomi di tingkat kabupaten memerlukan akurasi, kecepatan, dan disiplin tinggi dalam pengawasan data. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik khusus:

- **Geografis Luas:** Wilayah terbagi atas 4 kecamatan dengan rentang jarak tempuh yang jauh antar kelurahan dan desa pedalaman.
- **Efisiensi Anggaran:** Alokasi biaya pengawasan lapangan terbatas, sehingga kunjungan pengawas harus direncanakan secara presisi.
- **Keterbatasan Akun Pusat:** Akun resmi FASIH dari BPS Pusat memiliki lisensi terbatas untuk pimpinan/tim tertentu, sementara seluruh pendamping lapangan membutuhkan informasi cepat.
- **Aksesibilitas Tinggi:** Akses server internal melalui VPN sering mengalami kendala sinyal di lapangan, sehingga dibutuhkan portal lokal yang cepat, ringan, dan ramah seluler.

1.2 Landasan Target Milestone SE2026

Sistem monitoring SE2026 PPU melacak kemajuan dokumen terhadap 3 tonggak capaian nasional (Milestones):

Milestone	Target Persentase & Batas Waktu	Fokus Capaian & Deskripsi
Milestone 1	Minimal 25% (30 Juni 2026)	Fase awal pendataan lapangan dan pemetaan awal beban usaha.
Milestone 2	Minimal 40% (15 Juli 2026)	Fase konsolidasi percepatan pencacahan di seluruh kecamatan.
Milestone 3	100% Selesai (31 Agustus 2026)	Penyelesaian tuntas seluruh kuesioner dan verifikasi dokumen Approved.

1.3 Alur Integrasi & Pemrosesan Data

Data progres diperbarui setiap hari melalui siklus pengolahan berikut:

- **1. Ekspor Data FASIH:** Admin mengekspor berkas rekap status pengerjaan (.xlsx/.csv) dari portal FASIH BPS Pusat.
- **2. Validasi & Parsing:** Admin mengunggah berkas ke menu /admin/upload. Sistem memverifikasi kolom dan membaca tanggal rekap secara otomatis.
- **3. Kalkulasi Net Delta:** Sistem menghitung selisih penambahan dokumen per petugas (PCL) dibandingkan unggahan sebelumnya.
- **4. Agregasi Hirarki:** Data diagregasikan ke level SubSLS, PCL, PML, Korlap, dan Kecamatan.
- **5. Update Spasial GIS:** Polygon peta Leaflet GIS diperbarui dengan gradasi warna choropleth sesuai persentase pencapaian terkini.

- **6. Siaran WhatsApp Otomatis:** Bot WhatsApp Gateway mengirimkan siaran rekap progres harian otomatis ke grup koordinasi pengawas.

1.4 Arsitektur Perangkat Lunak & Keamanan

Aplikasi dibangun dengan teknologi modern, efisien, dan andal:

- **Runtime & Backend:** Node.js v24 dengan framework Express.js dan view engine EJS.
- **Basis Data:** SQLite melalui better-sqlite3 untuk kecepatan query tinggi, konkurensi WAL (Write-Ahead Logging), dan portabilitas penuh.
- **Keamanan Sesi:** Proteksi CSRF (Cross-Site Request Forgery) berbasis token crypto, Content Security Policy (CSP), proteksi XSS, dan enkripsi kata sandi SHA-256.
- **Kecerdasan Buatan:** Terintegrasi dengan Google Gemini AI untuk asisten tanya jawab 'Pananyo Taka'.

BAB II: TATA KELOLA AKUN & HAK AKSES PENGGUNA

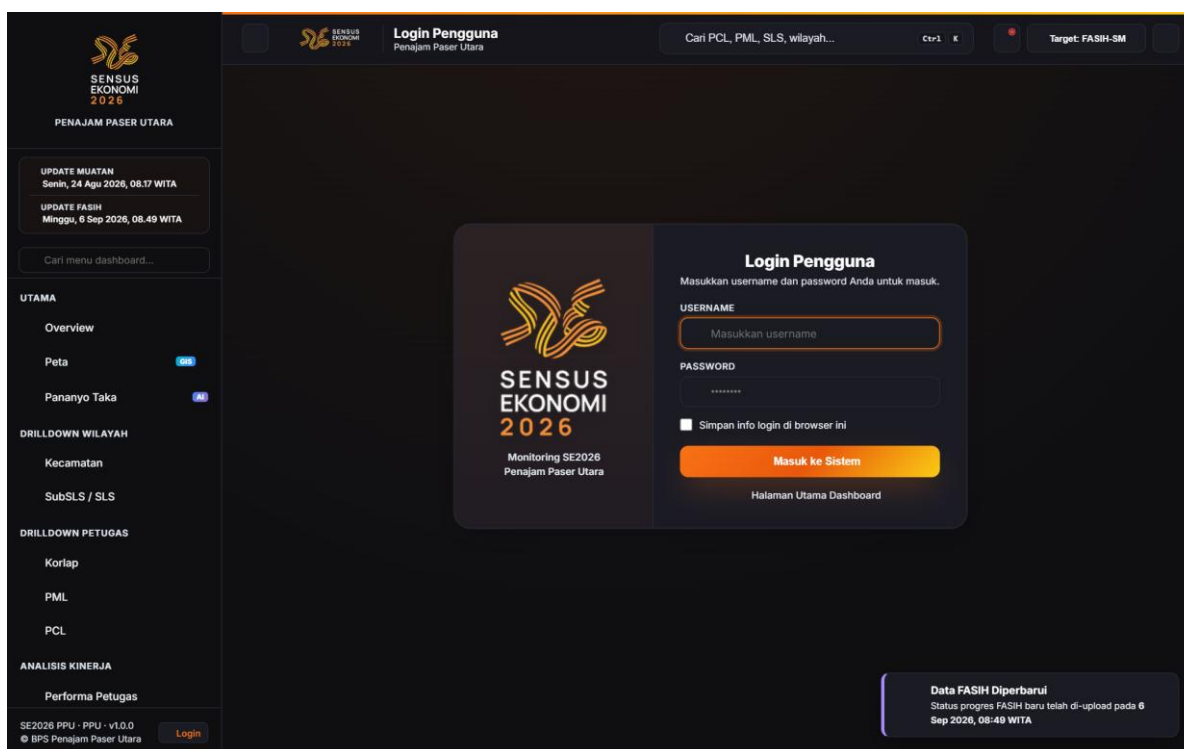
2.1 Matriks Peran Pengguna (User Roles)

Sistem menerapkan pembagian hak akses berdasarkan tanggung jawab pengawasan:

Peran Pengguna	Akses Publik & Analitik	Akses Pananyo Taka AI	Hak Akses Menu Admin
Publik / Staf BPS	Akses Penuh	Bebas Tanya Jawab	Tidak Ada
PCL (Pencacah)	Akses Penuh	Audit Mandiri	Tidak Ada
PML (Pengawas)	Akses Penuh	Audit Tim Binaan	Tidak Ada
Korlap	Akses Penuh	Monitoring Wilayah	Sesuai Izin Khusus
Administrator	Akses Penuh	Akses Penuh & Konfigurasi	Akses Penuh (/admin)

2.2 Panduan Masuk Sistem (Login) & Manajemen Sesi

Untuk mengakses modul administrasi, pengunggahan berkas sensus, dan pengaturan sistem, pengguna pengelola wajib melakukan autentikasi.



Gambar 2.1: Antarmuka Login Pengguna dan Administrator dengan Proteksi Token CSRF

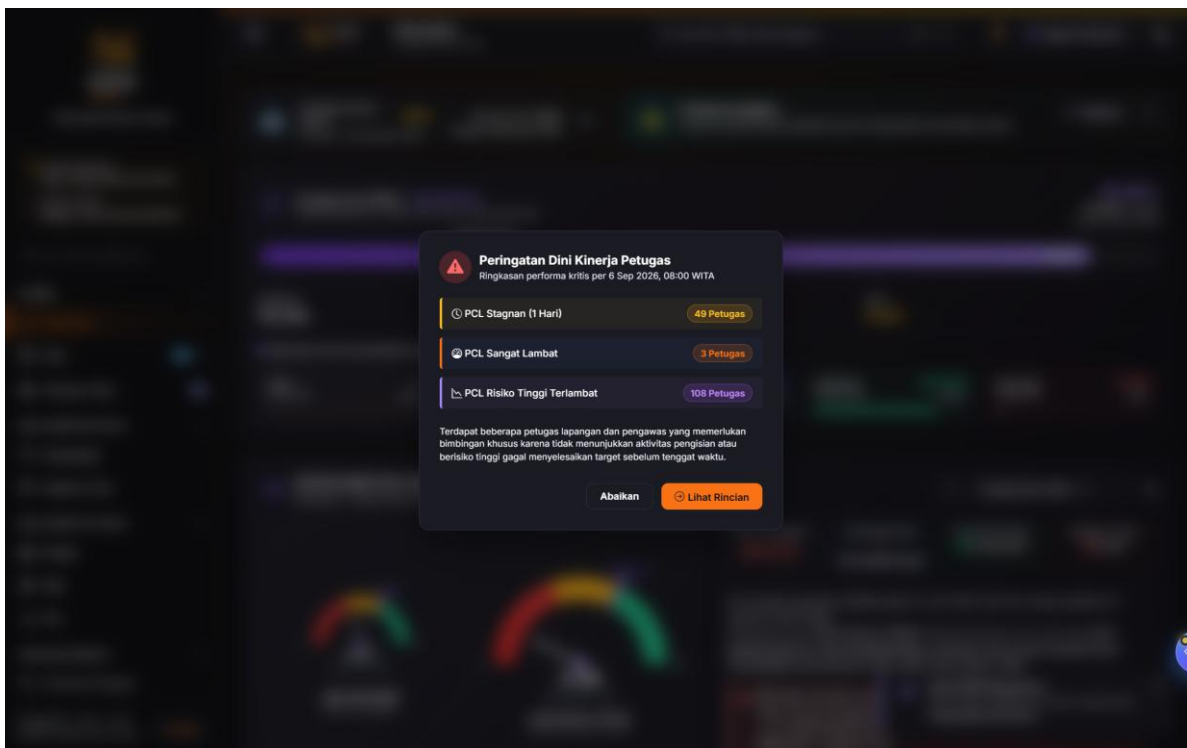
Tata cara login:

- **1. Akses Portal:** Buka peramban dan akses alamat <https://monitoring.bpsppu.com/login>.
- **2. Input Kredensial:** Masukkan Username dan Password terdaftar.
- **3. Periksa Password:** Klik ikon mata pada kolom kata sandi untuk memeriksa ketepatan karakter yang diketik.
- **4. Remember Me:** Centang opsi 'Simpan info login di browser ini' (Remember Me) untuk menjaga sesi tetap aktif selama 30 hari.
- **5. Masuk:** Klik tombol 'Masuk ke Sistem'. Administrator akan langsung diarahkan ke menu `hub/admin`.

BAB III: PANDUAN PENGOPERASIAN MODUL PUBLIK & ANALITIK

3.1 Peringatan Dini Kinerja Petugas (Modal Popup)

Setiap kali beranda dibuka, sistem secara otomatis mengevaluasi kondisi data terkini dan memunculkan pop-up dialog jika terdapat anomali kinerja:

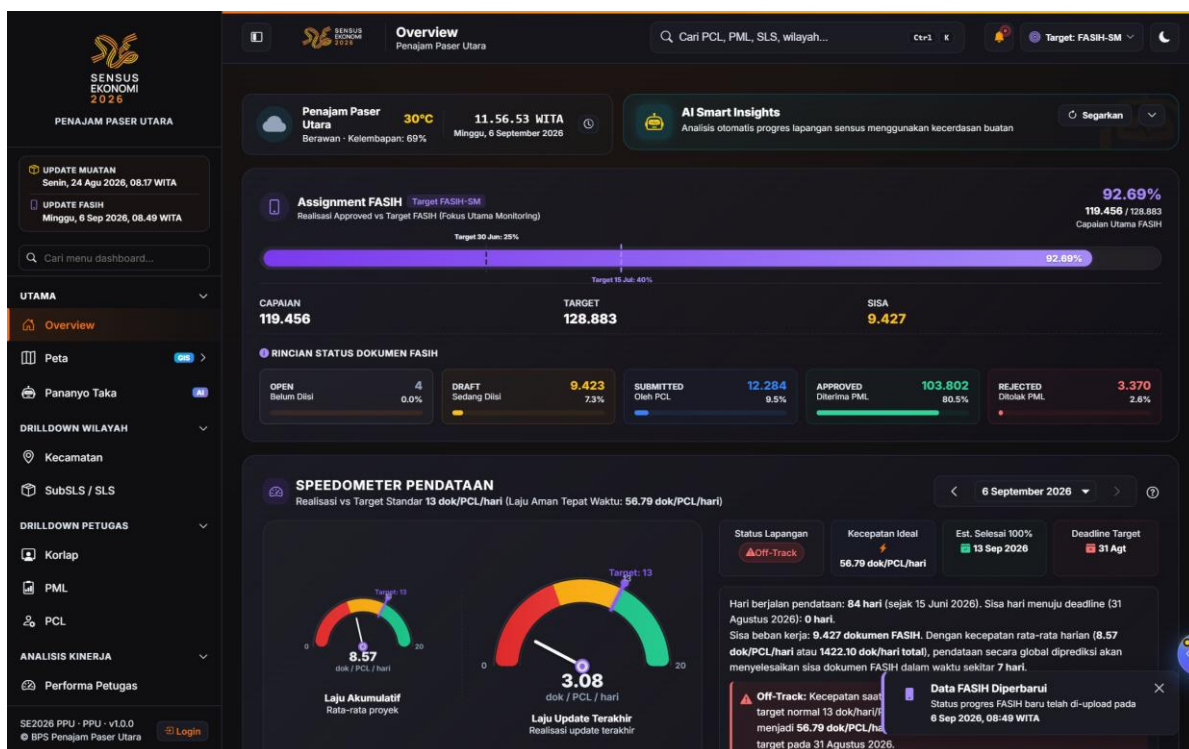


Gambar 3.1: Dialog Peringatan Dini Kinerja Petugas Muncul Otomatis saat Membuka Dashboard

- **PCL Stagnan (1 Hari):** Menghitung jumlah PCL yang tidak menghasilkan dokumen tambahan sama sekali pada tanggal update terakhir.
- **PCL Sangat Lambat:** Menghitung petugas dengan laju kerja rata-rata di bawah 5.0 dokumen per hari.
- **PCL Risiko Tinggi Terlambat:** Estimasi proyeksi penyelesaian target sebelum tenggat waktu nasional 31 Agustus 2026.
- **Aksi Cepat:** Klik tombol 'Lihat Rincian' untuk langsung membuka halaman analisis /early-warning atau 'Abaikan' untuk menutup pop-up.

3.2 Beranda Utama (Overview Dashboard)

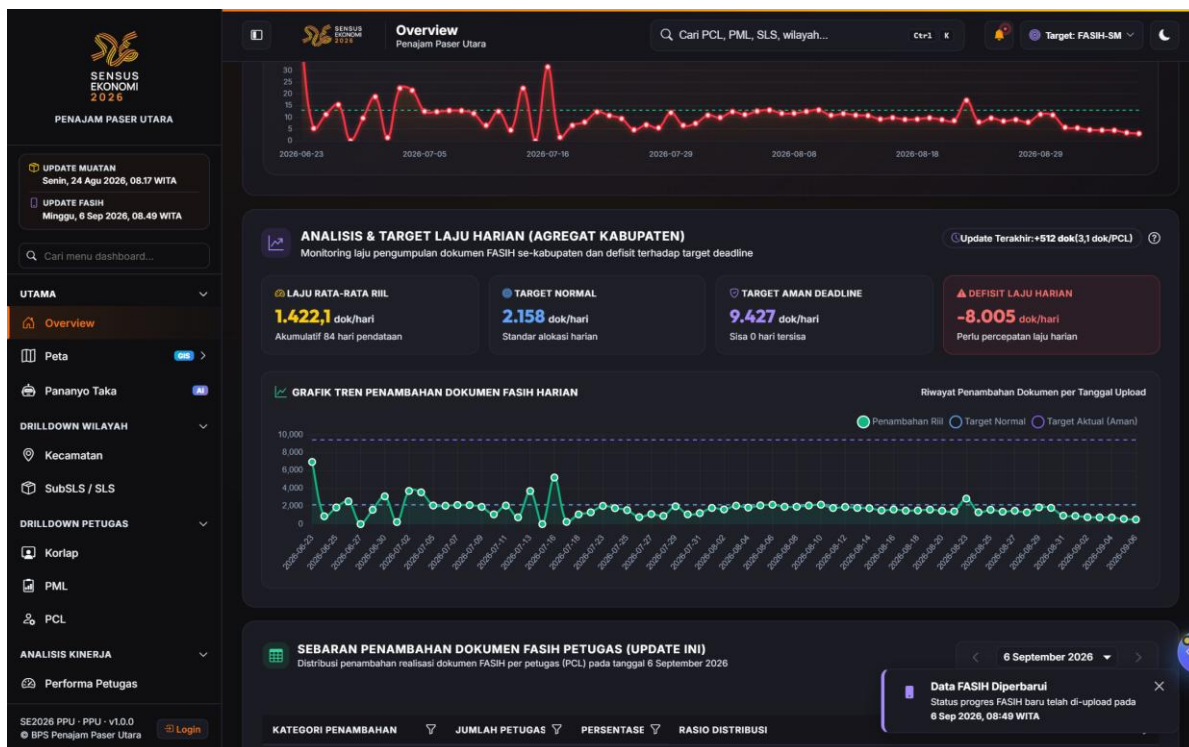
Halaman Beranda (/ atau /overview) merupakan pusat kontrol monitoring yang menyajikan seluruh KPI utama pelaksanaan sensus.



Gambar 3.2: Overview Bagian Atas - Target FASIH-SM, Speedometer Pendataan, dan Cuaca

Komponen Utama Bagian Atas:

- **Widget Cuaca & Waktu WITA:** Memantau suhu, kondisi cuaca (berawan/hujan), dan kelembapan di 4 kecamatan PPU sebagai pertimbangan kendala fisik lapangan.
- **AI Smart Insights:** Narasi analisis otomatis berbasis AI yang menyimpulkan kondisi lapangan tanpa perlu membaca tabel secara manual.
- **Assignment FASIH (Target FASIH-SM):** Persentase capaian utama dokumen Approved terhadap total alokasi (misal 92,69% atau 119.456 dari 128.883 dokumen), dilengkapi garis posisi Milestone 1 dan Milestone 2.
- **Rincian Status Dokumen:** Rincian dokumen Open (belum diisi), Draft (sedang diisi), Submitted (menunggu review PML), Approved (disetujui), dan Rejected (ditolak).
- **Speedometer Pendataan:** Membandingkan laju riil petugas terhadap standar produktivitas 13 dokumen/PCL/hari dan Laju Aman Tepat Waktu (Safe Pace), dilengkapi status On-Track/Off-Track.



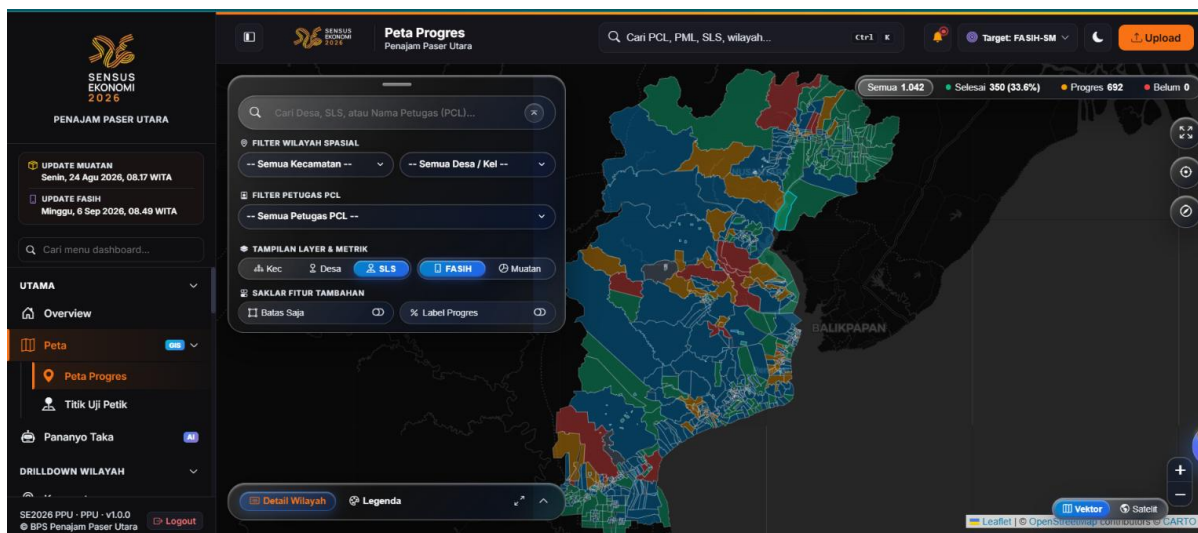
Gambar 3.3: Overview Bagian Bawah - Analisis Laju Harian, Kurva Tren, dan Sebaran Petugas

Komponen Utama Bagian Bawah:

- **Analisis Laju Harian Kabupaten:** Menghitung Laju Riil (misal 1.422,1 dok/hari), Target Normal (2.158 dok/hari), Target Aman Deadline (9.427 dok/hari), dan Defisit Laju Harian.
- **Grafik Tren Penambahan Dokumen:** Grafik garis yang memperlihatkan fluktuasi penambahan harian riil vs target.
- **Sebaran Penambahan Dokumen Petugas:** Tabel sebaran jumlah petugas berdasarkan penambahan dokumen (0 dok, 1-5 dok, 6-10 dok, >10 dok).

3.3 Modul Spasial GIS: Peta Progres & Titik Uji Petik

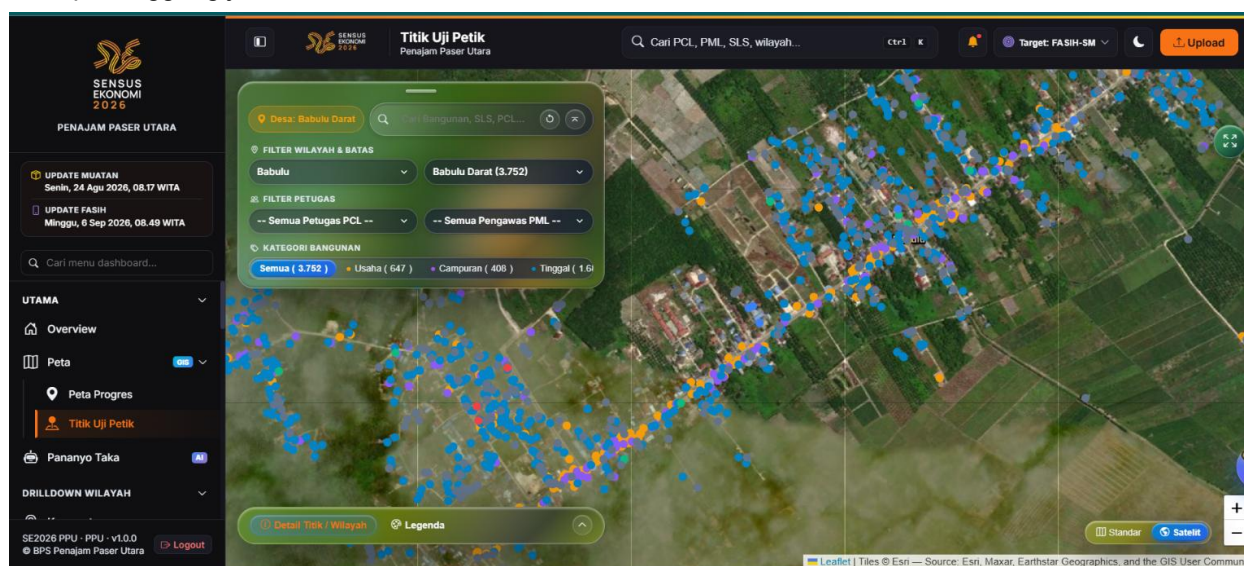
Modul GIS mengintegrasikan data statistik ke dalam peta spasial interaktif berbasis Leaflet.



Gambar 3.4: Peta Spasial Progres Pendataan Berbasis GIS per Wilayah di Kabupaten PPU

Fitur-fitur Peta Spasial:

- **Filter Wilayah:** Filter instan per Kecamatan (Penajam, Waru, Babulu, Sepaku) dan Desa/Kelurahan.
- **Filter PCL:** Menampilkan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab petugas tertentu.
- **Gradasi Choropleth:** Gradasi warna hijau (capaian tinggi), kuning (sedang), dan merah/oranye (kritis/tertinggal).
- **Label Persentase Progres:** Menampilkan angka persentase capaian langsung di atas poligon wilayah.
- **Popup Interaktif:** Klik poligon untuk memunculkan detail SLS, target, capaian, dan nama pengawas penanggung jawab.



Gambar 3.5: Peta Sebaran Titik Pengawasan & Uji Petik Spasial

Peta Titik Uji Petik (/map-ujipetik) menampilkan koordinat lokasi sampel pengawasan yang telah dikunjungi tim supervisi BPS PPU, guna memastikan keterwakilan pengawasan di seluruh wilayah.

3.4 Asisten Kecerdasan Buatan "Pananyo Taka AI"

Pananyo Taka (/agent) adalah asisten cerdas berbasis Google Gemini AI untuk mengeksplorasi data sensus melalui percakapan bahasa alami:

The screenshot shows the Pananyo Taka AI interface. On the left is a sidebar with the logo 'SENSUS EKONOMI 2026' and 'PENAJAM PASER UTARA'. It includes a menu with 'UTAMA' (Overview, Peta, Peta Progres, Titik Uji Petik) and 'DRILLDOWN WILAYAH' (Kecamatan, SubSLS / SLS). The main area displays a chat window with the question: 'Siapa petugas (PCL) dengan realisasi dokumen terbanyak?'. The AI response states: 'Berdasarkan data monitoring terbaru Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara (Upload ID 227, tanggal 6 September 2026), berikut adalah 5 petugas pencacah (PCL) dengan realisasi dokumen FASIH terbanyak:'. Below this is a table with 7 columns: NAMA PETUGAS, KECAMATAN, TARGET FASIH, REALISASI DOKUMEN, APPROVED, SUBMITTED, and REJECTED. The table lists five officers: Betni Sari (Sepaku), Nanda Afiyah (Penajam), Wati (Waru), Nur Azizah (Waru), and Hana Tri Maimingah (Penajam). Below the table is an 'Analisis & Catatan Lapangan' section with a bullet point: 'Rendahnya Malas-malasan Teror: Dataras seperti Betni Sari, Nanda Afiyah, Wati, dan Nur Azizah mencatat realisasi yang lebih'. At the bottom, there is a text input field with the prompt 'Tanya apa saja pada Pananyo Taka...' and a 'Cepat' button.

NAMA PETUGAS	KECAMATAN	TARGET FASIH	REALISASI DOKUMEN	APPROVED	SUBMITTED	REJECTED
Betni Sari	Sepaku	325	1.347	1.338	7	2
Nanda Afiyah	Penajam	596	1.153	1.041	96	16
Wati	Waru	753	1.095	771	324	0
Nur Azizah	Waru	714	1.075	639	432	4
Hana Tri Maimingah	Penajam	746	1.055	1.013	42	0

Gambar 3.6: Antarmuka Asisten AI Pananyo Taka Berbasis Model Gemini AI

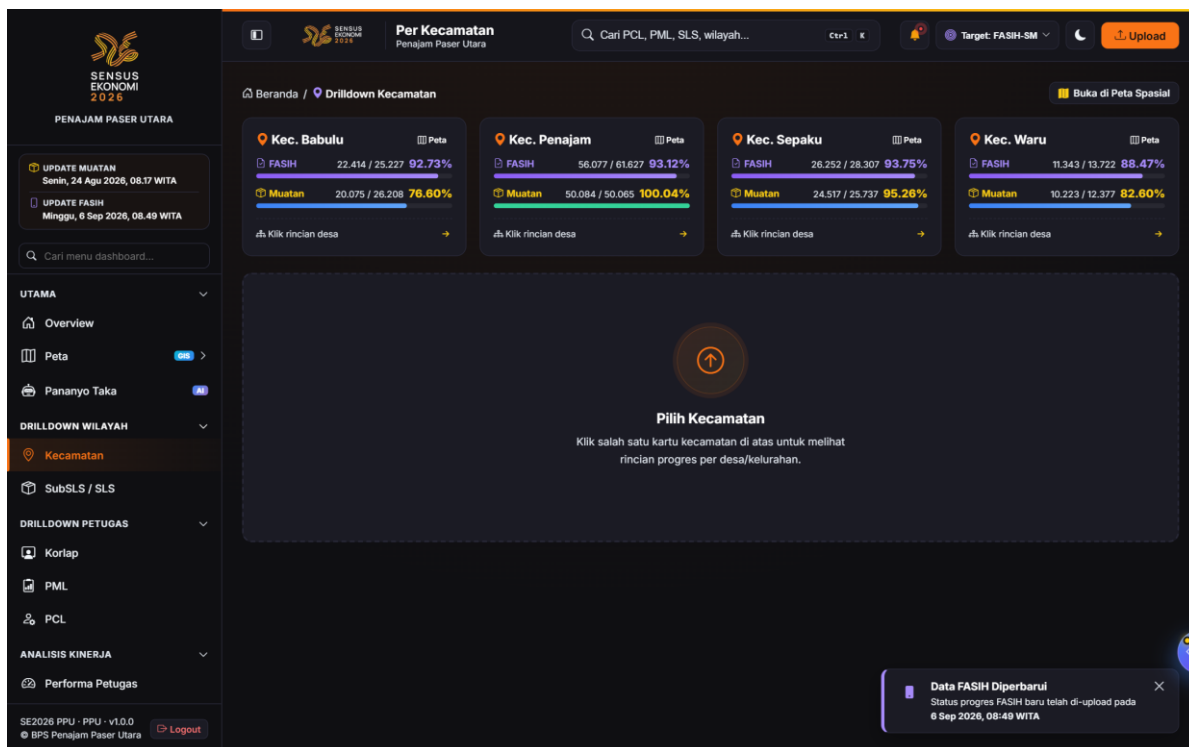
Contoh pertanyaan yang dapat diajukan:

- 'Tampilkan 5 PCL dengan progres terendah di Kecamatan Babulu.'
- 'Berapa jumlah SLS yang belum mulai didata di Kecamatan Sepaku?'
- 'Siapa pengawas PML dengan jumlah dokumen pending submitted terbanyak?'
- 'Bandingkan rata-rata laju harian Kecamatan Penajam vs Waru.'

Setiap jawaban yang memuat data tabular dapat dibuka dalam antarmuka /agent/table dan diekspor langsung ke berkas Excel (.xlsx).

3.5 Navigasi Hirarki Pengawasan Lapangan

Dashboard menyediakan menu navigasi berjenjang dari level kecamatan hingga satuan lingkungan terkecil:



Gambar 3.7: Rekapitulasi Progres Agregat 4 Kecamatan di PPU

Menu Kecamatan (/kecamatan) menyajikan perbandingan target, realisasi approved, submitted, draft, dan rasio penyelesaian SLS di 4 kecamatan.

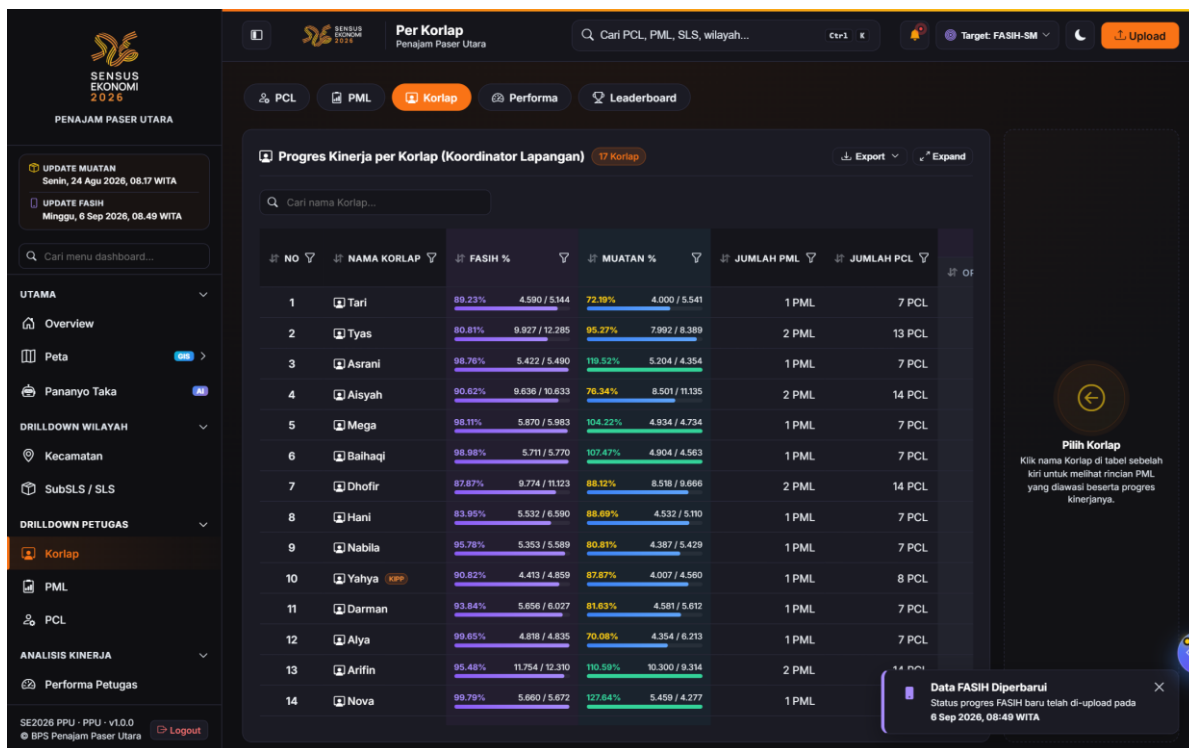
The dashboard shows detailed progress for SubSLS (Blok Sensus). The table lists 8 SubSLS entries with the following columns: NO, KODE SLS, NAMA SLS, WILAYAH, PETUGAS, and STATUS.

NO	KODE SLS	NAMA SLS	WILAYAH	PETUGAS	STATUS
1	640901008000101	RT 01 DUSUN I	Babulu Babulu Darat	Kasmira PML: Riswandi - Krt: Hani	Selesai
2	640901008000102	RT 01 DUSUN I	Babulu Babulu Darat	Ruri Meylinda Sari PML: Riswandi - Krt: Hani	Selesai
3	640901008000103	RT 01 DUSUN I	Babulu Babulu Darat	Ruri Meylinda Sari PML: Riswandi - Krt: Hani	Memenuhi Target
4	640901008000104	RT 01 DUSUN I	Babulu Babulu Darat	Kasmira PML: Riswandi - Krt: Hani	Selesai
5	640901008000105	RT 01 DUSUN I	Babulu Babulu Darat	Kasmira PML: Riswandi - Krt: Hani	Memenuhi Target
6	640901008000106	RT 01 DUSUN I	Babulu Babulu Darat	Ruri Meylinda Sari PML: Riswandi - Krt: Hani	Selesai
7	640901008000107	RT 01 DUSUN I	Babulu Babulu Darat	Kasmira PML: Riswandi - Krt: Hani	Selesai
8	640901008000201	RT 02 DUSUN I	Babulu Babulu Darat	Ruri Meylinda Sari PML: Riswandi - Krt: Hani	Selesai

The dashboard also includes a sidebar with navigation options: UTAMA, Overview, Peta, Pananyo Taka, DRILLDOWN WILAYAH, Kecamatan, SubSLS / SLS, DRILLDOWN PETUGAS, Korlap, PML, PCL, ANALISIS KINERJA, Performa Petugas, and a footer with version information (SE2026 PPU - PPU - v1.0.0) and a login button.

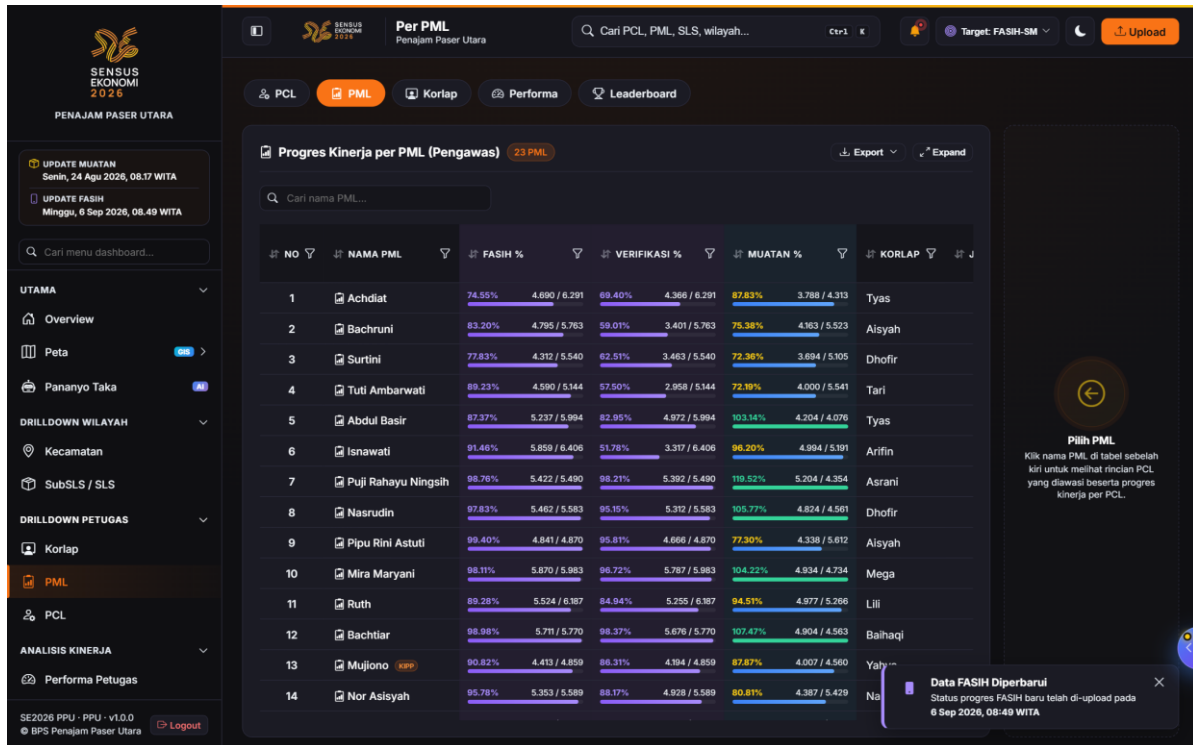
Gambar 3.8: Daftar Detail Progres per Satuan Lingkungan Setempat (SubSLS)

Menu SubSLS (/subsls) memuat daftar seluruh SLS/RT di PPU lengkap dengan filter kecamatan, desa, pengawas, dan status pengerjaan (Belum Mulai, Sedang Didata, Selesai).



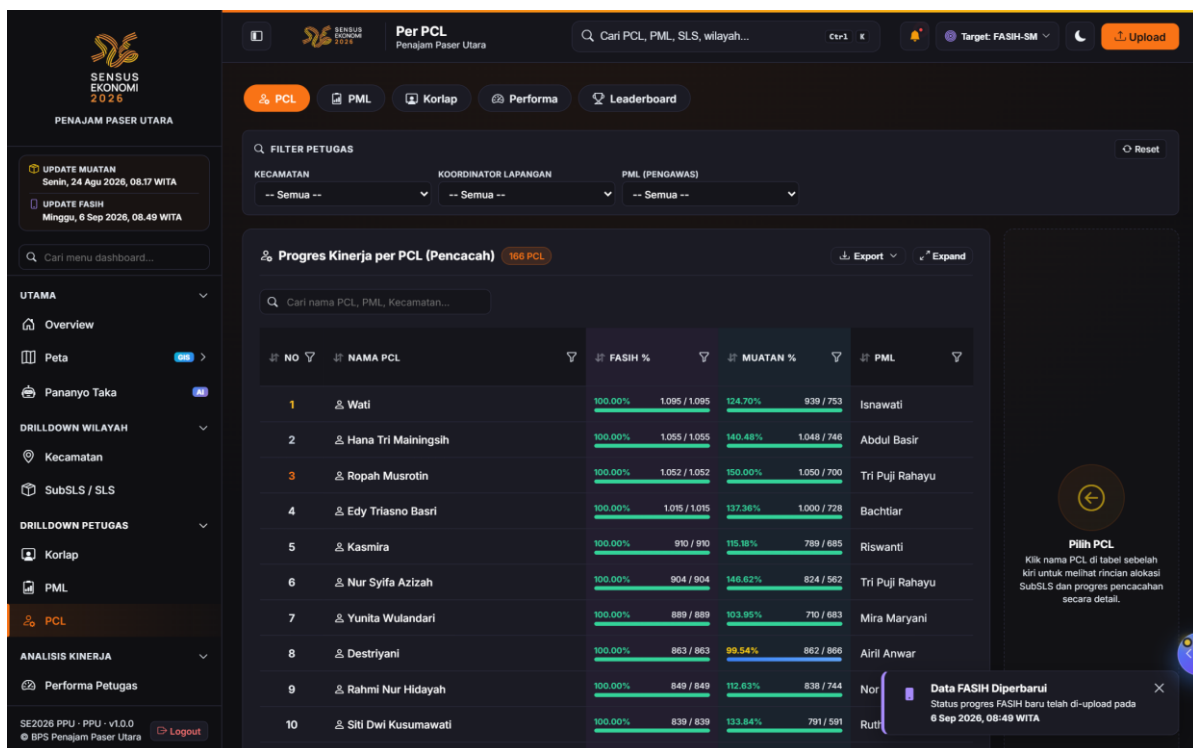
Gambar 3.9: Evaluasi Kinerja Koordinator Lapangan (Korlap)

Menu Korlap (/korlap) memantau beban tugas dan performa tim di bawah tanggung jawab masing-masing koordinator lapangan.



Gambar 3.10: Monitoring Pengawas Lapangan (PML) & Rasio Approval Dokumen

Menu PML (/pml) menyajikan jumlah PCL binaan, dokumen approved, dokumen submitted yang menunggu verifikasi, dan rasio kecepatan pemeriksaan pengawas.



Gambar 3.11: Rincian Kinerja Petugas Pencacah Lapangan (PCL)

Menu PCL (/pcl) memuat daftar 100+ pencacah lapangan, kuota target, capaian riil, laju harian, dan status keaktifan petugas.

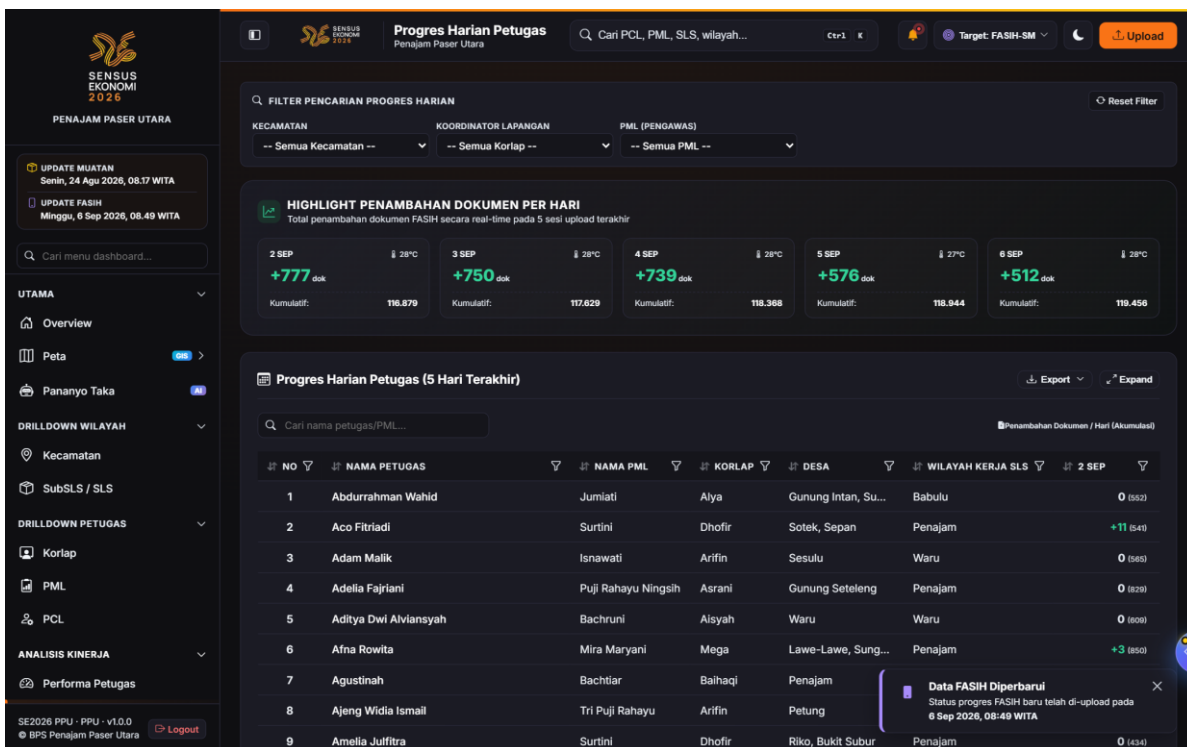
3.6 Analisis Kinerja, Tren Harian, & Papan Peringkat

The screenshot displays the 'Performa Petugas PCL' dashboard. It features a sidebar with navigation options like 'UTAMA', 'Overview', 'Peta', 'Pananyo Taka', 'DRILLDOWN WILAYAH', 'Kecamatan', 'SubSLS / SLS', 'DRILLDOWN PETUGAS', 'Korlap', 'PML', 'PCL', and 'ANALISIS KINERJA'. The main content area shows a table titled 'Performa Petugas Pencacah Lapangan (PCL)' with columns for 'NO', 'NAMA PCL', 'KECAMATAN', 'PML', 'KORLAP', 'TARGET', 'LAJU SAAT INI', and 'KEC. PERLU/HR'. The table lists 13 employees with their respective metrics. A notification box on the right indicates 'Data FASIH Diperbarui' (FASIH data updated) on 6 Sep 2026.

NO	NAMA PCL	KECAMATAN	PML	KORLAP	TARGET	LAJU SAAT INI	KEC. PERLU/HR
1	Wati	Waru	Isnawati	Arfin	1.095	13.04	—
2	Hana Tri Mainingsih	Penajam	Abdul Basir	Tyas	1.055	12.56	—
3	Ropah Musrotin	Penajam	Tri Puji Rahayu	Arfin	1.052	12.52	—
4	Edy Triasno Basri	Penajam	Bachliar	Baihaqi	1.015	12.08	—
5	Kasmira	Babulu	Riswanti	Hani	910	10.83	—
6	Nur Syifa Azizah	Penajam	Tri Puji Rahayu	Arfin	904	10.76	—
7	Yunita Wulandari	Penajam	Mira Maryani	Mega	889	10.58	—
8	Destriyani	Penajam	Airli Anwar	Darman	863	10.27	—
9	Rahmi Nur Hidayah	Babulu	Nor Asisayah	Nabila	849	10.11	—
10	Siti Dwi Kusumawati	Sepaku	Ruth	Lili	839	9.99	—
11	Adelia Fajriani	Penajam	Puji Rahayu Ningsih	Asrani			
12	Linda Mutiara Putri	Penajam	Mira Maryani	Mega			
13	Noor Firdausi	Penajam	Nasrudin	Dhofir	827	9.85	—

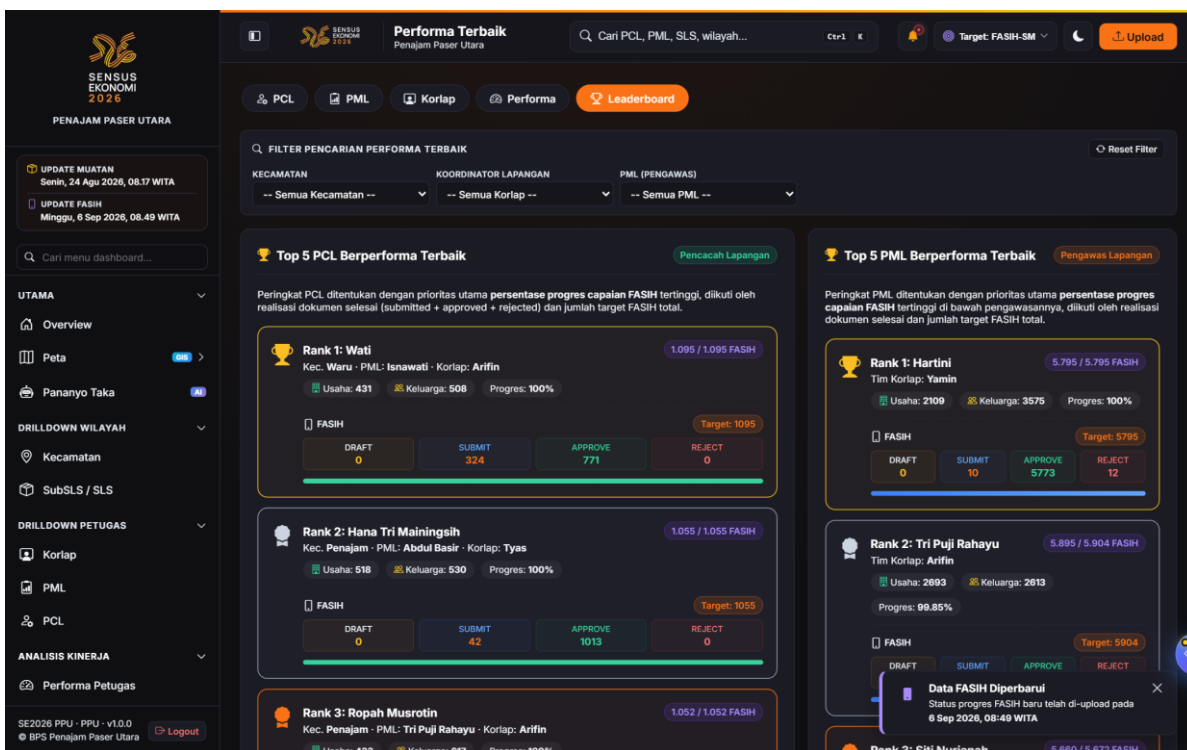
Gambar 3.12: Evaluasi Matriks Produktivitas & Laju Harian Petugas

Menu Performa (/performa) mengevaluasi kecepatan pencacahan harian petugas terhadap standar produktivitas minimal.



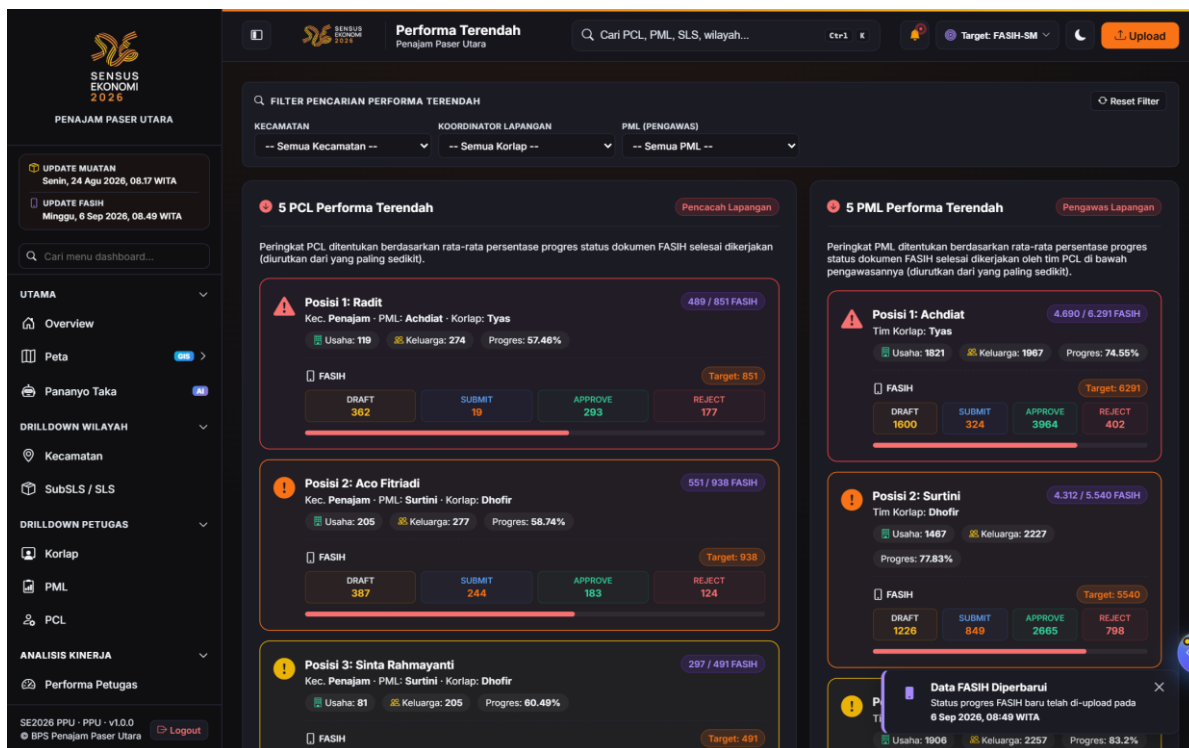
Gambar 3.13: Tren Harian Penambahan Dokumen & Kurva S Akumulatif

Menu Progres Harian (/harian) menampilkan kurva akumulasi kumulatif (S-Curve) dan riwayat penambahan dokumen per tanggal pembaruan data.



Gambar 3.14: Papan Peringkat Petugas Kinerja Terbaik (Leaderboard)

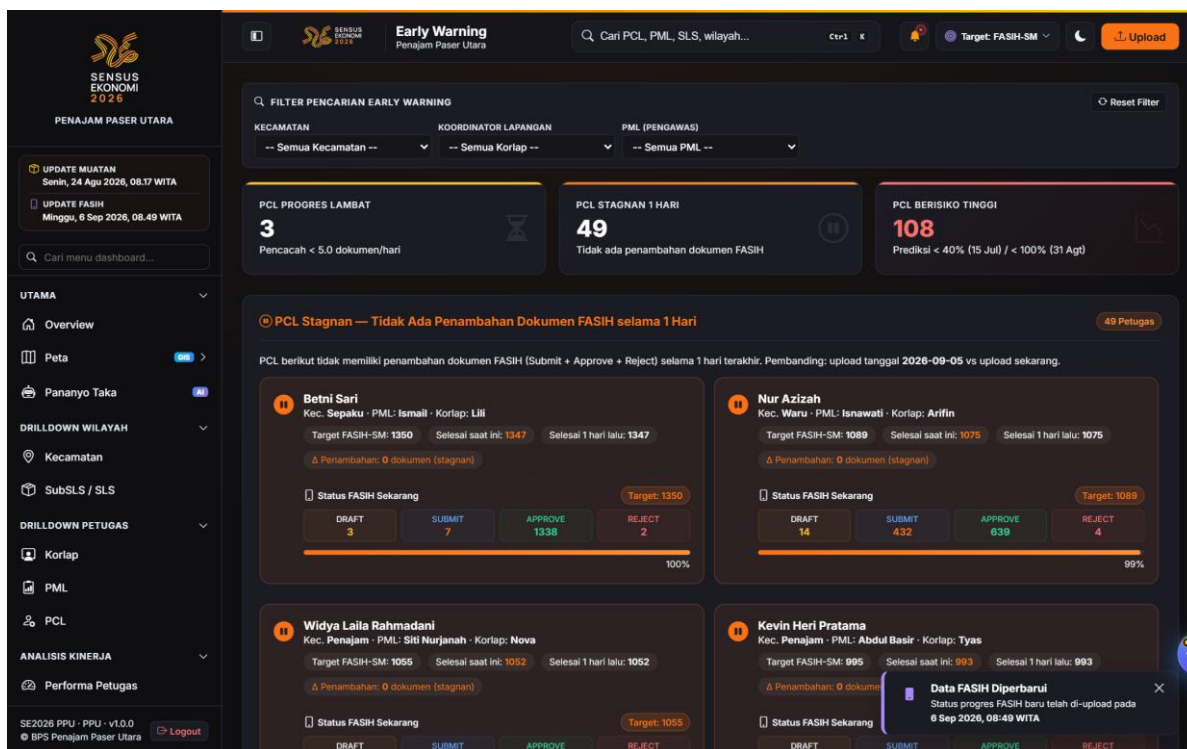
Menu Leaderboard (/leaderboard) memberikan apresiasi kepada PCL dan PML dengan pencapaian tertinggi dan penyelesaian tercepat.



Gambar 3.15: Daftar Petugas Kritis Prioritas Pendampingan Khusus

Menu Performa Terendah (/performa-terendah) memfilter petugas dengan deviasi negatif terbesar untuk mempermudah Korlap menyusun jadwal pendampingan teknis.

3.7 Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)



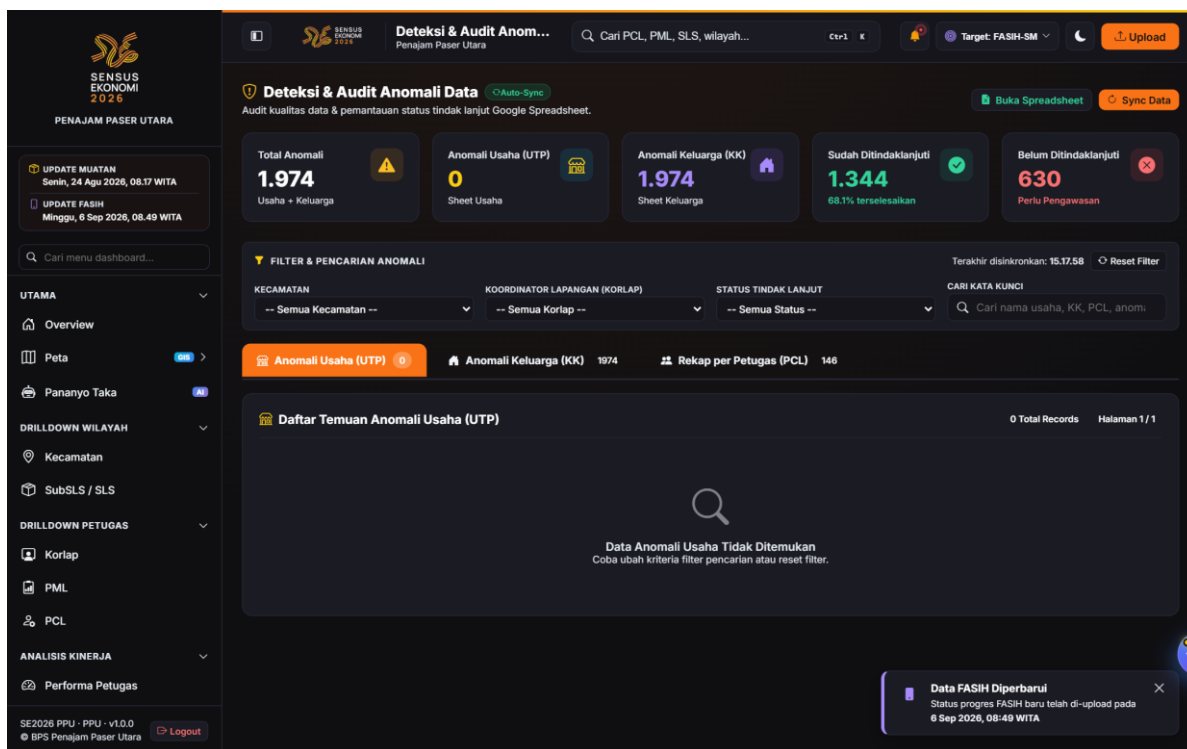
Gambar 3.16: Dasbor Investigasi Sistem Peringatan Dini (EWS)

Menu Early Warning (/early-warning) mengelompokkan petugas ke dalam 3 tab peringatan dini:

- 1. **PCL Progres Lambat:** Petugas dengan output kurang dari 5.0 dokumen per hari.
- 2. **PCL Stagnan 1 Hari:** Petugas yang tidak mencatatkan penambahan dokumen pada pembaruan harian terakhir.
- 3. **PCL Berisiko Tinggi:** Proyeksi laju pendataan yang diprediksi gagal menyelesaikan target sebelum deadline.

Setiap kartu petugas memuat rincian nama PCL, nama PML, nama Korlap, target dokumen, capaian approved, submitted, rejected, serta nomor kontak untuk konfirmasi cepat.

3.8 Audit Kualitas Data & Deteksi Anomali

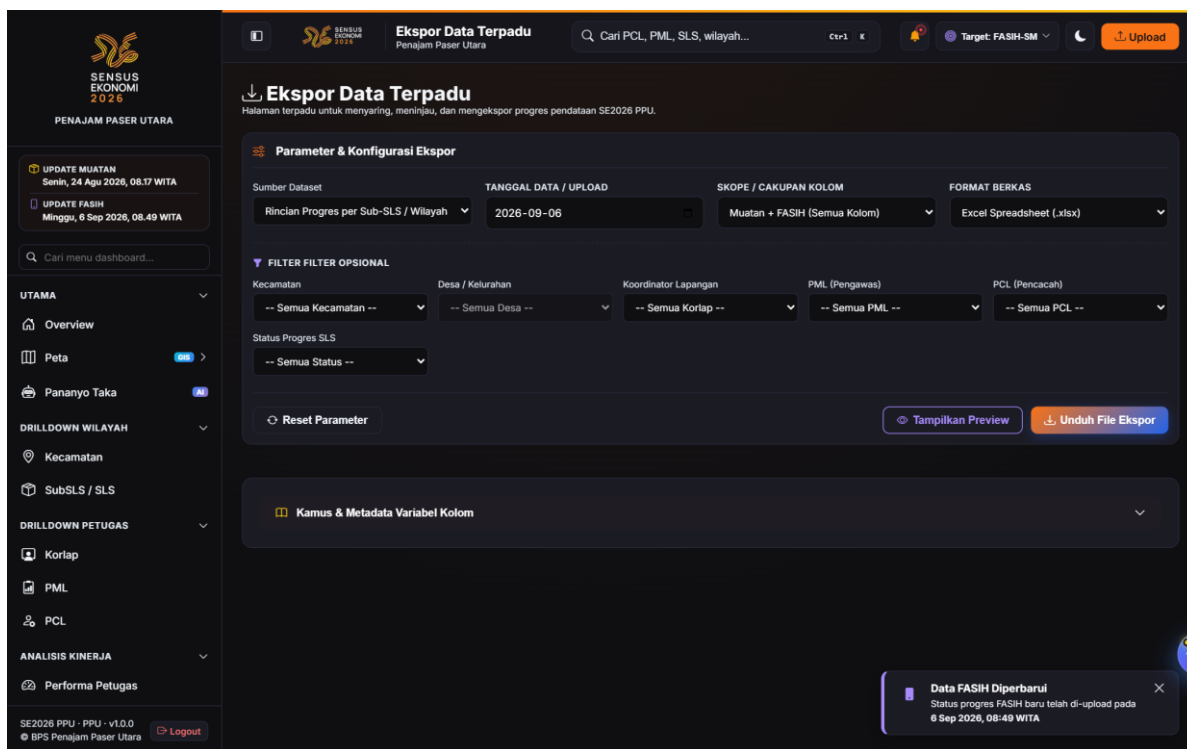


Gambar 3.17: Dasbor Audit & Deteksi Anomali Kualitas Data Sensus

Menu Deteksi Anomali (/deteksi-anomali) terintegrasi langsung dengan basis data kendali mutu Google Spreadsheet BPS PPU:

- **Ringkasan Temuan:** Menampilkan total temuan anomali, klasifikasi Usaha (UTP), Keluarga (KK), status sudah ditindaklanjuti, dan status belum ditindaklanjuti.
- **Filter Anomali:** Filter berdasarkan kecamatan, koordinator lapangan, dan kata kunci pencarian.
- **Rekap per Petugas:** Mengidentifikasi petugas yang memiliki tingkat kesalahan pengisian kuesioner tertinggi untuk pembinaan teknis ulang.

3.9 Pusat Ekspor Data Terpadu

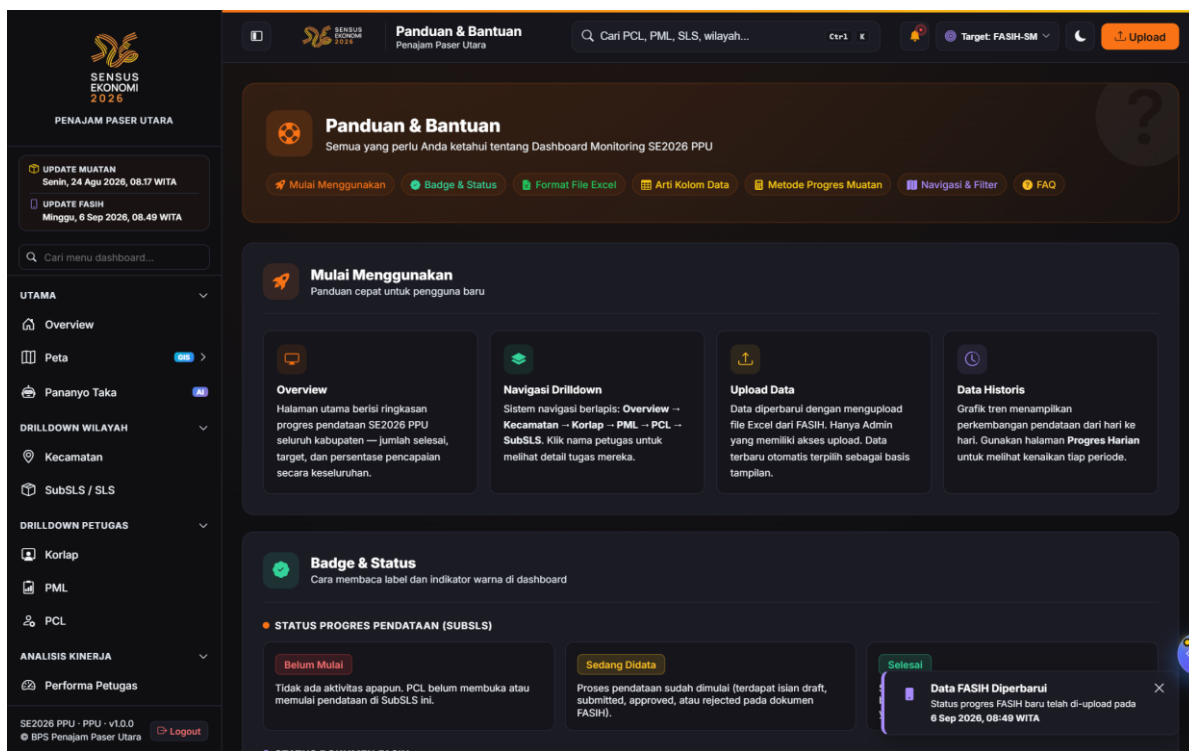


Gambar 3.18: Antarmuka Ekspor Data Terpadu Multi-Format (Excel, CSV, PDF)

Menu Ekspor (/export) memfasilitasi pengunduhan data rekapitulasi sensus dalam format:

- **Excel Spreadsheet (.xlsx):** Lembar kerja untuk analisis lanjutan.
- **Comma-Separated Values (.csv):** Format data universal untuk integrasi sistem database lain.
- **Portable Document Format (.pdf):** Dokumen laporan eksekutif siap cetak dengan kop dinas resmi.

3.10 Modul Pusat Bantuan & FAQ



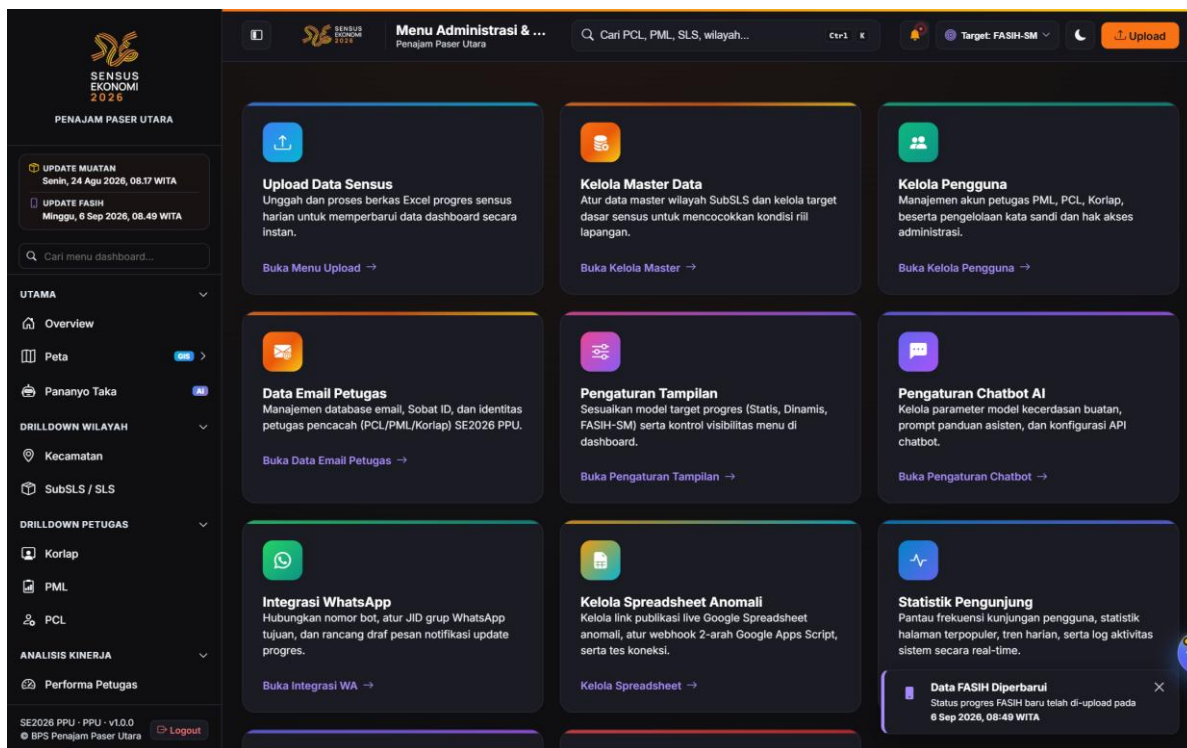
Gambar 3.19: Pusat Bantuan, Glosarium Istilah SE2026, dan FAQ Operasional

Menu Bantuan (/help) memuat dokumentasi mandiri, glosarium istilah kolom FASIH, dan jawaban atas kendala yang sering ditanyakan.

BAB IV: PANDUAN MODUL ADMINISTRASI & MANAJEMEN SISTEM

Modul Administrasi (/admin) hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran Administrator setelah melalui autentikasi login.

4.1 Hub Menu Administrasi



Gambar 4.1: Hub Navigasi Menu Administrasi & Pengelolaan Sistem

Halaman /admin memuat 9 kartu menu navigasi pengelolaan sistem: Upload Data, Kelola Master Data, Kelola Pengguna, Data Email Petugas, Pengaturan Tampilan, Pengaturan Chatbot AI, Integrasi WhatsApp, Kelola Spreadsheet Anomali, dan Statistik Pengunjung.

4.2 Prosedur Unggah Data FASIH & Validasi Excel

Upload Data Sensus
Penajam Paser Utara

Cari PCL, PML, SLS, wilayah... Ctrl K Target: FASIH-SM Upload

Status FASIH **Progres Muatan** **Status SLS Selesai** **Titik Uji Petik**

Upload File Status FASIH Baru

Tanggal Data Rekap
2026-09-06

Pilih tanggal pelaksanaan sensus yang diwakili oleh data ini (biasanya tanggal hari ini atau kemarin).

File Status FASIH / Rekap Petugas

Status FASIH (Excel/CSV/JSON)
atau seret ke sini (.xlsx, .xls, .csv, .json)

Mulai Proses Upload

Riwayat Upload & Histori Status FASIH Export Rollback ke Data Sebelumnya 106 Upload Expand

Cari nama file/tanggal...

NO	ID	NAMA FILE	TANGGAL DATA	SUBSLS TERISI	WAKTU UPLOAD
1	227	rekap_smallcode_sensus_ekonomi_2026_20260906_082337.csv	2026-09-06	0	2026-09-06 00:49:31
2	226	rekap_smallcode_sensus_ekonomi_2026_20260905_085205.csv	2026-09-05		
3	225	rekap_smallcode_sensus_ekonomi_2026_20260904_081903.csv	2026-09-04		
4	224	rekap_smallcode_sensus_ekonomi_2026_20260903_080250.csv	2026-09-03	0	2026-09-03 00:04:18

Data FASIH Diperbarui
Status progres FASIH baru telah di-upload pada 6 Sep 2026, 08:49 WITA

Gambar 4.2: Formulir Pengunggahan Berkas FASIH & Riwayat Sinkronisasi Data

Tata Cara Upload Data Sensus:

- 1. **Pilih Tab:** Buka menu /admin/upload dan pilih tab 'Status FASIH'.
- 2. **Tanggal Rekap:** Tentukan tanggal pelaksanaan sensus yang diwakili oleh berkas tersebut.
- 3. **Pilih Berkas:** Seret file Excel (.xlsx/.csv) ke area upload atau klik tombol pilih file.
- 4. **Proses:** Klik 'Mulai Proses Upload'. Sistem secara otomatis memvalidasi struktur kolom, menghitung net delta, memperbarui database, dan mengirimkan pesan WhatsApp ke grup.
- 5. **Fitur Rollback:** Jika terjadi kesalahan unggah berkas, klik tombol 'Rollback ke Data Sebelumnya' untuk membatalkan unggahan terakhir secara aman.

4.3 Pengelolaan Master Data Wilayah & Petugas

Kelola Master Data
Penajam Paser Utara

Search: Cari PCL, PML, SLS, wilayah... Ctrl K Target: FASIH-SM Upload

TOTAL SLS MASTER
1.042
Subelemen SLS Terdaftar

KECAMATAN / DESA
4 / 54
Wilayah Terdaftar

KORLAP / PML / PCL
17 / 23 / 166
Jumlah Petugas Lapangan

TOTAL TARGET MUATAN
114.387
Muatan Assignment Sensus

Upload Master Data Baru

Unggah file ****JSON**** (bawaan kelompok populasi) atau file ****Excel (.xlsx/.xls)**** untuk menimpa seluruh master data saat ini. Excel harus berisi header kolom: 'kode', 'kecamatan', 'desa', 'nama_sls', 'korlap', 'pml', 'pcl', 'muatan' (target muatan).

Pilih file JSON atau Excel master data
Format file: json, xlsx, xls (Maks. 50MB)

Proses Impor Master

Reset & Pemeliharaan Data

Reset Master Data
Kembalikan tabel master data ke versi bawaan JSON. Seluruh perubahan manual akan terhapus.

Reset ke Master Bawaan (JSON)

Reset Status Selesai SLS
Kosongkan status selesai (hijau) di database progres menjadi belum selesai. Berguna sebelum mengimpor ulang berkas status BPS.

Reset Semua Status Selesai SLS

Ganti Nama Petugas Massal

Ganti nama PCL (PPL) atau PML secara massal pada seluruh wilayah SLS di master data.

Peran Petugas:
PCL (Petugas Pencacah / PPL)

Nama Lama (Sesuai database saat ini):
Contoh: Any Nur Amini

Nama Baru (Ejaan yang benar):
Contoh: Any Nur Amihli, A.Md.

Perbarui Nama

Daftar SLS Master Data

Export Tambah SLS Baru Expand

Cari Kode, SLS, Petugas, Wilayah... Menampilkan 50 dari total 1042 SLS

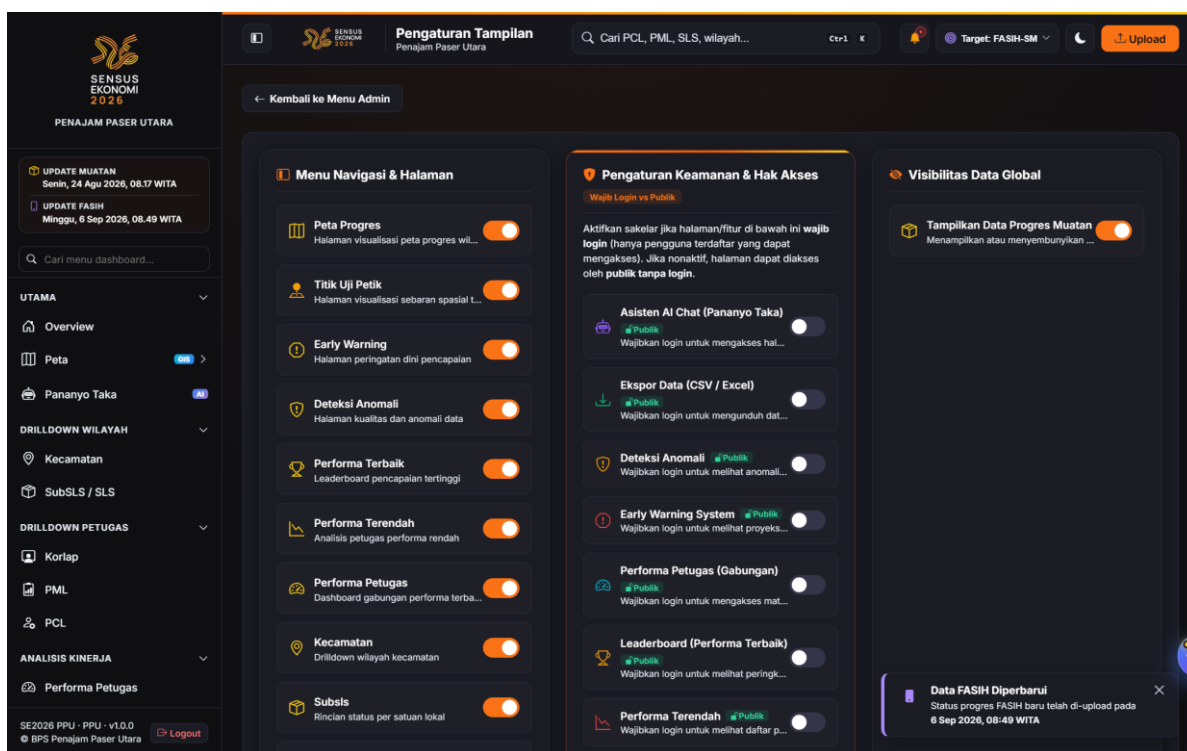
KODE SUBSLS	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA SLS	KORLAP	PML	PCL	TARGET FASIH	MUATAN
6409010008000101	Babulu	Babulu Darat	RT 01 DUSUN I	Hani	Riswanti	Ka		
6409010008000102	Babulu	Babulu Darat	RT 01 DUSUN I	Hani	Riswanti	Ru		
6409010008000103	Babulu	Babulu Darat	RT 01 DUSUN I	Hani	Riswanti	Puri Medioda Sari	124	124

Data FASIH Diperbarui
Status progres FASIH baru telah di-upload pada 6 Sep 2026, 08:49 WITA

Gambar 4.3: Pengelolaan Master Data SubSLS, Petugas, dan Alokasi Beban

Menu Master Data (/admin/master) digunakan untuk memperbarui alokasi petugas (PCL, PML, Korlap), memetakan wilayah SubSLS, dan menyesuaikan kuota target.

4.4 Pengaturan Konfigurasi Sistem, Target, & Visibilitas



Gambar 4.4: Konfigurasi Parameter Sistem, Visibilitas Menu, dan Hak Akses

Fitur-fitur pengaturan di /admin/settings:

- **Saklar Visibilitas Menu:** Mengaktifkan/menonaktifkan menu publik tertentu (Peta Progres, Early Warning, Deteksi Anomali, Leaderboard, dll.).
- **Kontrol Wajib Login:** Menetapkan apakah halaman tertentu dapat diakses bebas oleh publik atau wajib login.
- **Konfigurasi Deadline & Milestone:** Menyesuaikan batas tanggal milestone nasional dan jam kerja operasional server.

4.5 Manajemen Akun Pengguna & Hak Akses

Manajemen Pengguna
Penajam Paser Utara

← Kembali ke Menu Admin

Tambah Pengguna

NO	USERNAME	PERAN (ROLE)	TANGGAL DIBUAT	AKSI
1	Adam	ADMIN	21 Agustus 2026 pukul 08.29	✕
2	yamin	USER	20 Juli 2026 pukul 00.01	✕
3	pupah	USER	20 Juli 2026 pukul 00.00	✕
4	ariffin	USER	20 Juli 2026 pukul 00.00	✕
5	dhofir	USER	20 Juli 2026 pukul 00.00	✕
6	alya	USER	19 Juli 2026 pukul 23.59	✕
7	yahya	ADMIN	19 Juli 2026 pukul 23.59	✕
8	tyas	USER	19 Juli 2026 pukul 23.59	✕
9	tari	USER	19 Juli 2026 pukul 23.58	✕
10	hani	USER	19 Juli 2026 pukul 23.58	✕
11	nabila	USER	19 Juli 2026 pukul 23.58	✕
12	lili	USER	19 Juli 2026 pukul 23.58	✕
13	aisyah	USER	19 Juli 2026 pukul 23.57	✕
14	nova	USER	19 Juli 2026 pukul 23.56	✕
15	mega	USER	19 Juli 2026 pukul 23.56	✕

Data FASIH Diperbarui
Status progres FASIH baru telah di-upload pada 6 Sep 2026, 08:49 WITA

Gambar 4.5: Manajemen Akun Pengguna, Penetapan Peran, dan Pengaturan Kata Sandi

Menu Pengguna (/admin/users) memfasilitasi penambahan akun baru, pengaturan hak akses (admin/korlap/user), serta reset kata sandi petugas yang lupa login.

4.6 Broadcast & Notifikasi Email Petugas

Pengaturan Data Email Petugas
Kelola daftar akun email, Sobot ID, dan identitas petugas pencacah (PCL/PML/Korlap) SE2026 PPU.

Upload Rekap Wilayah | Tambah Petugas | Sync Master | Unduh CSV

TOTAL TERDAFTAR: 206 Akun | HASIL FILTER / CARI: 206 Data

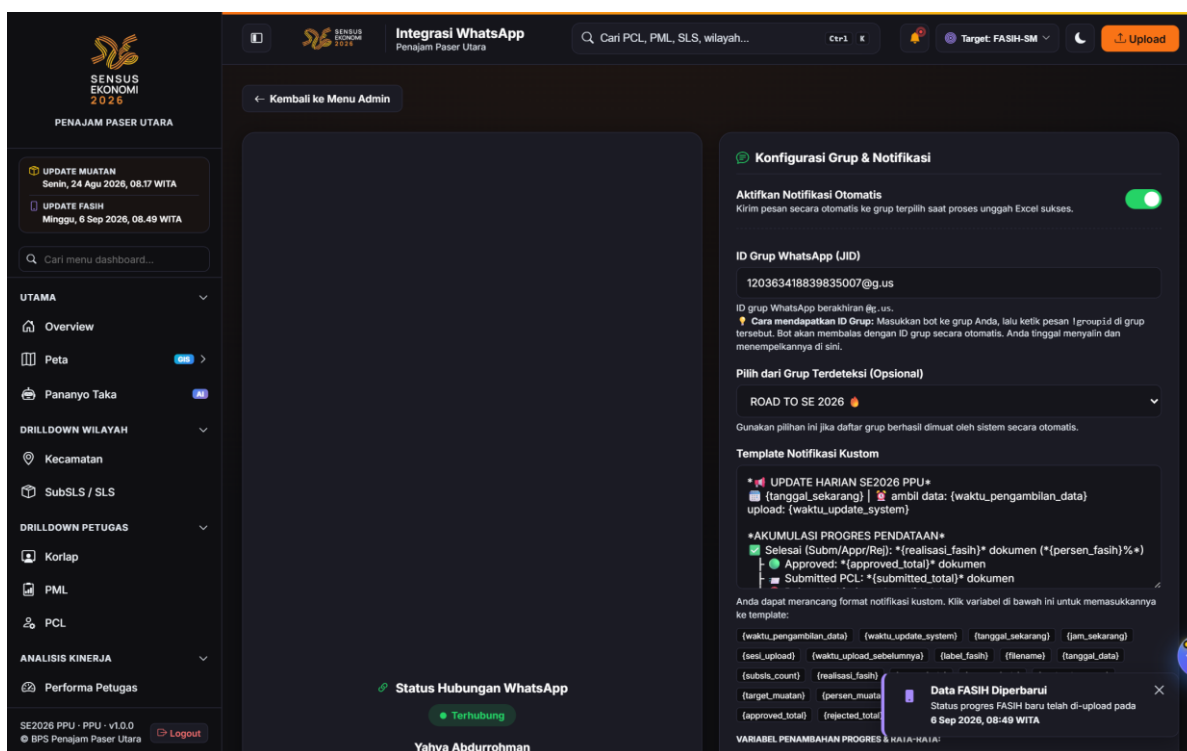
#	SOBAT ID	NAMA LENGKAP	ALAMAT EMAIL	JK	AKSI
1	-	Abdul Basir		-	Edit
2	-	Abdurrahman Wahid		-	Edit
3	-	Achdiat		-	Edit
4	-	Aco Fitriadi		-	Edit
5	-	Adam Malik		-	Edit
6	-	Adelia Fajriani		-	Edit
7	-	Aditya Dwi Alviansyah		-	Edit
8	-	Afna Rowita		-	Edit
9	-	Agustinah		-	Edit
10	-	Airil Anwar		-	Edit

Data FASIH Diperbarui
Status progres FASIH baru telah di-upload pada 6 Sep 2026, 08:49 WITA

Gambar 4.6: Manajemen Alamat Email & Pengiriman Laporan Berkala ke Petugas

Menu Email Petugas (/admin/petugas-email) mengelola alamat surat elektronik seluruh petugas lapangan untuk pengiriman ringkasan progres mandiri.

4.7 Integrasi WhatsApp Gateway & Bot Notifikasi Otomatis

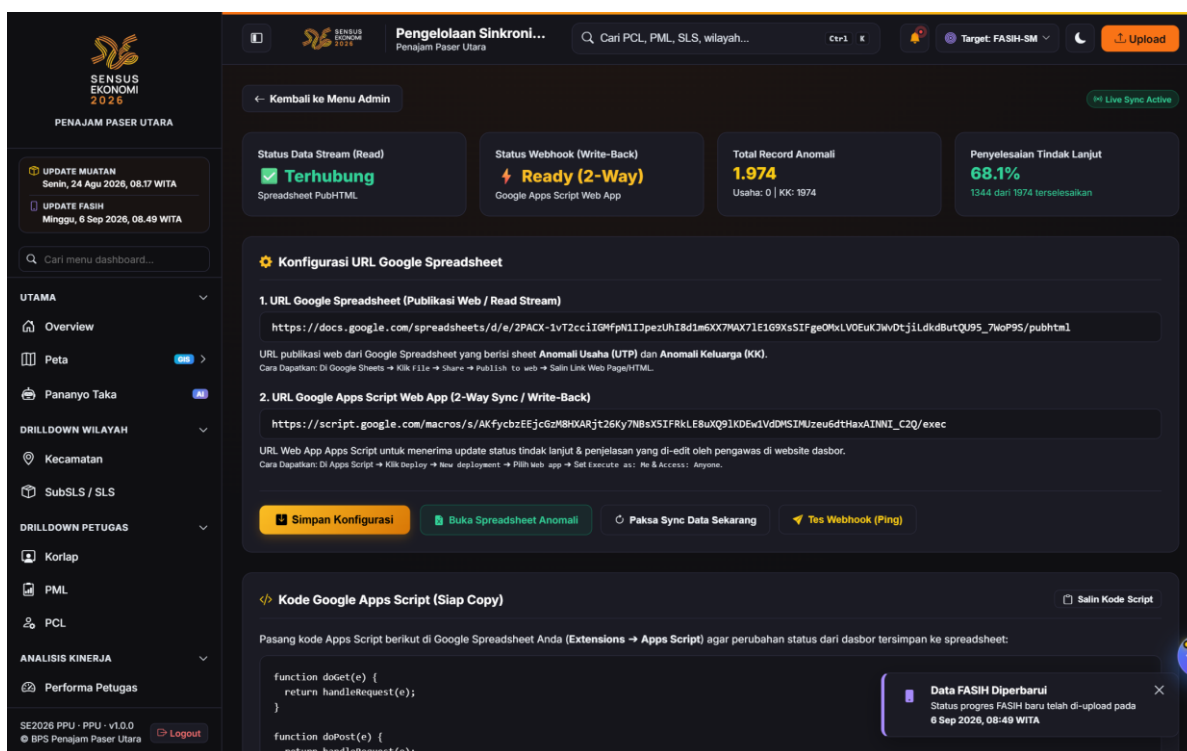


Gambar 4.7: Panel Integrasi WhatsApp Gateway & Perancangan Draf Pesan Otomatis

Dashboard dilengkapi WhatsApp Gateway (Baileys/Puppeteer):

- **Status Koneksi:** Indikator keterhubungan bot WhatsApp resmi BPS PPU dengan pengawas 24/7.
- **Target Grup (JID):** Menentukan grup koordinasi tujuan (misal 'ROAD TO SE 2026').
- **Template Kustom:** Merancang format pesan otomatis dengan variabel {tanggal_sekarang}, {realisasi_fasih}, {persen_fasih}%, {approved_total}, dll.
- **Siaran Otomatis:** Setiap selesai proses upload Excel, bot langsung menyiarkan pesan ke grup WhatsApp secara otomatis.

4.8 Sinkronisasi Google Spreadsheet Anomali 2-Arah

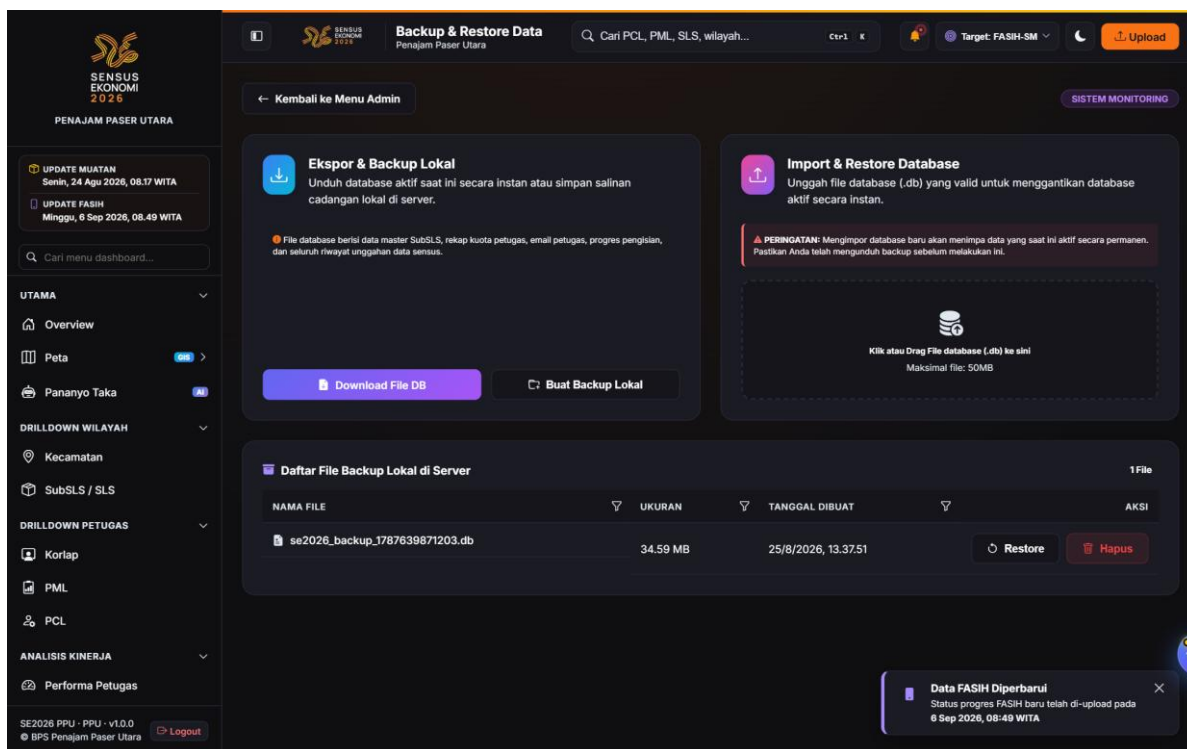


Gambar 4.8: Konfigurasi Sinkronisasi 2-Arah Google Apps Script & Google Spreadsheet

Menu Spreadsheet (/admin/spreadsheet) menghubungkan dashboard dengan Google Sheets tim kendali mutu:

- **Aliran Baca (Read Stream):** Membaca data anomali terbaru secara live dari link publikasi web Google Sheets.
- **Sinkronisasi Tulis (Write-Back Webhook):** Perubahan status tindak lanjut di dashboard langsung terkirim dan tersimpan kembali ke Google Spreadsheet secara instan melalui webhook.

4.9 Pencadangan & Pemulihan Database SQLite



Gambar 4.9: Fasilitas Ekspor Cadangan & Pemulihan Database Sistem

Menu Backup (/admin/settings/backup) menjamin keamanan data:

- **Download File Database:** Mengunduh berkas database SQLite (.db) aktif ke komputer lokal admin dengan satu klik.
- **Buat Backup Lokal:** Membuat titik pemulihan cadangan di penyimpanan server.
- **Restore Database:** Mengunggah file .db cadangan untuk memulihkan seluruh data dan histori jika terjadi kegagalan server.

BAB V: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INTERVENSI LAPANGAN

5.1 SOP-01: Penanganan Petugas Terdeteksi Early Warning

- **1. Pukul 08.30 WITA:** Korlap dan PML wajib membuka menu Early Warning (/early-warning).
- **2. Identifikasi Petugas:** Catat seluruh PCL yang berstatus stagnan 1 hari (penambahan 0 dokumen).
- **3. Konfirmasi Langsung:** PML langsung menghubungi PCL melalui telepon atau WhatsApp untuk mengonfirmasi kendala fisik di lapangan.
- **4. Bimbingan Lapangan:** Jika petugas terkendala pengisian kuesioner atau penolakan responden, PML wajib turun mendampingi pada hari yang sama.
- **5. Pelaporan:** Tindak lanjut dilaporkan ke Korlap dan dicatat dalam grup pengawasan.

5.2 SOP-02: Pelaksanaan Supervisi & Uji Petik Berbasis Peta Spasial

- **1. Analisis Peta GIS:** Tim supervisi membuka Peta Progres (/map) untuk melihat sebaran capaian wilayah.
- **2. Penentuan Titik Supervisi:** Perjalanan dinas pengawasan HANYA diarahkan ke wilayah dengan kategori merah/oranye (< 50%) atau kantong SLS yang lambat bergerak.
- **3. Larangan Random Checking:** Dilarang melakukan supervisi acak ke SLS yang sudah berstatus hijau/selesai guna menghemat anggaran dinas transportasi.
- **4. Dokumentasi Titik:** Koordinat kunjungan pengawasan dicatat dan dipetakan ke modul Titik Uji Petik (/map-ujipetik).

5.3 SOP-03: Rekonsiliasi Temuan Anomali Kuesioner

- **1. Pemeriksaan Berkala:** Tim Pengolahan/IPDS memeriksa temuan data janggal pada modul Deteksi Anomali.
- **2. Penerusan Temuan:** Daftar temuan anomali diteruskan ke PML yang membawahi petugas pencacah terkait.
- **3. Konfirmasi Responden:** PCL melakukan kunjungan ulang ke responden untuk mengonfirmasi data yang diragukan.
- **4. Penyelesaian Status:** Setelah dikoreksi di aplikasi FASIH pusat, status anomali di dashboard ditandai 'Sudah Ditindaklanjuti'.

5.4 SOP-04: Prosedur Pembaruan Data Harian oleh Admin

- **1. Jadwal Unduh FASIH:** Pukul 17.00 WITA (sore) dan pukul 07.30 WITA (pagi).
- **2. Unggah Berkas:** Unggah file rekapitulasi melalui /admin/upload sesuai tanggal yang bersangkutan.
- **3. Verifikasi Siaran:** Pastikan WhatsApp Bot berhasil mengirimkan siaran progres harian ke grup koordinasi sensus.

BAB VI: PENYELESAIAN KENDALA (TROUBLESHOOTING) & FAQ

Q1: Mengapa persentase progres di dashboard belum bertambah padahal PCL sudah mencacah di lapangan?

Jawaban:

1. Pastikan dokumen yang dikirimkan PCL di aplikasi FASIH sudah disetujui (Approved) oleh PML. Dokumen berstatus Submitted atau Draft belum masuk ke dalam perhitungan persentase utama.
2. Dashboard memperbarui data saat admin mengunggah berkas rekapitulasi baru. Cek kartu 'Update Terakhir' pada pojok kiri atas untuk mengetahui waktu unggahan terakhir.

Q2: Mengapa Peta GIS tidak menampilkan poligon wilayah atau lambat dimuat?

Jawaban:

1. Pastikan komputer terhubung ke internet untuk memuat layer peta Leaflet CDN.
2. Jika filter aktif, klik tombol 'Reset Filter' untuk menampilkan kembali seluruh wilayah se-Kabupaten PPU.
3. Tekan kombinasi tombol Ctrl + F5 untuk memuat ulang cache peramban.

Q3: Bagaimana jika saya lupa kata sandi akun dashboard?

Jawaban:

Hubungi Administrator Sistem di Tim IPDS BPS Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi melalui menu /admin/users.

Q4: Apakah dashboard monitoring dapat diakses melalui ponsel (smartphone)?

Jawaban:

Ya, seluruh antarmuka dashboard telah dirancang responsif (mobile-friendly). Seluruh grafik, speedometer, peta GIS, dan tabel dapat diakses dengan lancar dari browser HP Android maupun iPhone.

Q5: Bagaimana cara menanyakan data spesifik pada Pananyo Taka AI?

Jawaban:

Buka menu Pananyo Taka (/agent), lalu ketik pertanyaan seperti: 'Tampilkan 5 PCL dengan progres terendah di Penajam', atau 'Berapa jumlah SLS yang belum mulai didata di Sepaku?'. Sistem AI akan menganalisis data seketika dan menyajikan jawaban lengkap dengan tabel yang dapat diunduh ke Excel.